

| EPREUVE D'EVALUATION (03) |                   | Année scolaire : 2024-2025 |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| DEPARTEMENT DE CHIMIE     | EPREUVE DE CHIMIE | Examen Blanc               |
| Classe : 1ere C&D         | DUREE : 2H        | COEFFICIENT : 2            |

## **PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24POINTS**

### **EXERCICE 1 : VERIFICATION DES SAVOIRS/ 8POINTS**

1. Dire pourquoi les alcanes sont des composés saturés. 1pt
2. Pour la molécule d'acétylène, donner sa structure puis la longueur de la liaison carbone-carbone 1pt
3. Enoncer la règle de Markovnikov. 1pt
4. Enumérer deux (02) précautions corporelles à prendre lors de la manipulation d'une solution corrosive. 1pt
5. Définir : **réaction d'oxydoréduction ; oxydant.** 2pts
6. Répondre par vrai ou faux 2pts
  - 6.1. Lorsque la pile débite, il se produit une oxydation au pole positif.
  - 6.2. Le pont salin permet d'assurer le contact des ions en solution.
  - 6.3. Les réactions d'électrolyse sont des réactions d'oxydoréduction forcée
  - 6.4. Doser une solution c'est déterminer sa concentration

### **Exercice 2 : Applications des savoirs et savoir-faire / 10points**

#### **I- Les piles / 4,5 pts**

On réalise la pile d'oxydoréduction cuivre/argent dans les conditions standards

- 1) Faire le schéma de la pile en précisant sa polarité 1,5pt
- 2) Calculer la f.é.m de cette pile. 1pt
- 3) Ecrire l'équation bilan de la réaction lorsqu'elle débite. 1pt
- 4) Quelle est la masse minimale de cuivre disparu à l'électrode de cuivre Sachant que la produit une intensité de courant de 200mA pendant 1h. 1pt

#### **II- Les composés aromatiques / 5,5 pts**

- 1) Le benzène est le plus simple des composés aromatiques.
  - a) Qu'est-ce qu'un composé aromatique ? 0,75pt
  - b) Donner la formule développée du benzène. 0,75pt
  - c) En absence de lumière et en présence d'un catalyseur tel que le diiode  $I_2$ , la réaction du dichlore sur le benzène est une réaction de substitution
- C<sub>1</sub> Définir : réaction de substitution. 0,75pt
- C<sub>2</sub> Ecrire l'équation-bilan de la première substitution du benzène. 0,75pt
- 2) On réalise la polymérisation du styrène de formule  $C_6H_5-CH=CH_2$ .
  - a) Qu'est-ce qu'une réaction de polymérisation ? 0,5pt
  - b) Ecrire l'équation-bilan de cette réaction de polymérisation. 1pt
  - c) Calculer le degré de polymérisation sachant que le polymère obtenu a une masse molaire de 9,36 kg/mol 1pt

### **EXERCICE 3 : Utilisation des acquis / 6points**

Pour une séance de travaux pratiques on désire doser une solution de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée :  $H_2O_2$ ) par manganimétrie. Le professeur demande aux élèves de préparer le matériel et les solutions ci-après :

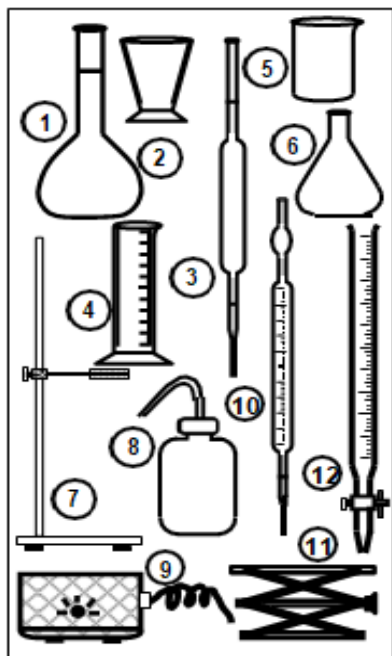
**Matériel : (A)** Agitateur magnétique + barreau aimanté ;

**(B)** potence + noix de serrage ; **(C)** burette graduée ; **(D)** pipette jaugée 10 mL ; **(E)** erlenmeyer 100 mL ; **(F)** pissette d'eau distillée.

**Solutions :** de l'acide sulfurique concentrée ;  $V_1 = 1 \text{ mL}$  d'eau oxygénée incolore, de concentration  $C_1$  inconnue et une solution violette de permanganate de potassium ( $\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$ ) de concentration molaire  $C_2 = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ .

3.1. Les éléments qui font partie de la liste du professeur se trouvent dans la verrerie ci-contre. Identifier ces éléments en attribuant chaque chiffre à la lettre qui correspond. **1,5pts**

3.2. Quel est le but d'un dosage ? **0,5pt**



3.3. Quel rôle joue l'acide sulfurique concentré utilisée pour ce dosage **0,5pt**

3.4. L'obtention, dans le milieu réactionnel, d'une coloration rose persistant indique la fin du dosage. Comment appelle-t-on cette étape du dosage ? **0,5pt**

3.5. L'équation-bilan de la réaction de dosage s'écrit :  
 $5\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{MnO}_4^- + a\text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{O}_2 + b\text{H}_2\text{O}$  Retrouvez les coefficients  $a$  et  $b$  de cette équation-bilan à partir des demi-équations électroniques correspondant aux couples rédox  $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$  et  $\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}_2$ . **1pt**

3.6. Pour avoir l'équivalence, on a dû verser un volume  $V_e = 9,8 \text{ mL}$  de solution de permanganate de potassium. Déterminer la concentration molaire  $C_1$  de l'eau oxygénée. **1pt**

3.7. Les flacons de permanganate de potassium portent le pictogramme ci-contre : Donner la signification de ce pictogramme et une précaution à prendre pendant leur utilisation. **1pt**



## PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES/ 16POINTS

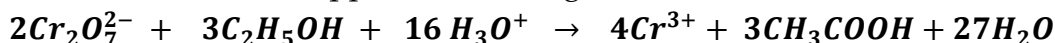
### Situation problème : Degré alcoolique d'un vin

KAMTO achète une bouteille de vin qui porte l'inscription « Vin brut ». Pour vérifier cette inscription, il fait appel à sa fille Ines élève en classe de Première pour l'aider à vérifier cette affirmation. Pour cela, elle dose  $10,0 \text{ mL}$  l'éthanol (alcool de formule  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ) contenu dans le vin par une solution oxydante de dichromate de potassium ( $2\text{K}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ) légèrement acidifiée de concentration  $C_0 = 5,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol/L}$ .

Il faut verser  $V_0 = 9,6 \text{ mL}$  de la solution oxydante de dichromate de potassium afin d'obtenir l'équivalence du dosage. Les 2 couples intervenants sont  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$  et  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 / \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ .

On donne  $M_{\text{éthanol}} = 46 \text{ g/mol}$  ;  $\rho_{\text{éthanol}} = 0,79 \text{ g/mL}$

L'équation bilan de la réaction support de ce dosage est :



On rappelle que Le degré alcoolique d'un vin est le volume d'éthanol dans  $100 \text{ mL}$  de vin et est calculer à l'aide de la formule  $d^0 = \frac{100 C_r M}{\rho_{\text{éthanol}}}$

- Un vin est "doux" lorsque son degré est inférieur à 3
- Un vin est "brut" lorsque son degré est compris entre 3 et 4,5

1. Donner le Protocole expérimental d'un dosage **6pts**

2. Aide Ines à ce prononcé sur l'indication « vin brut » portée sur cette étiquette. **10pts**